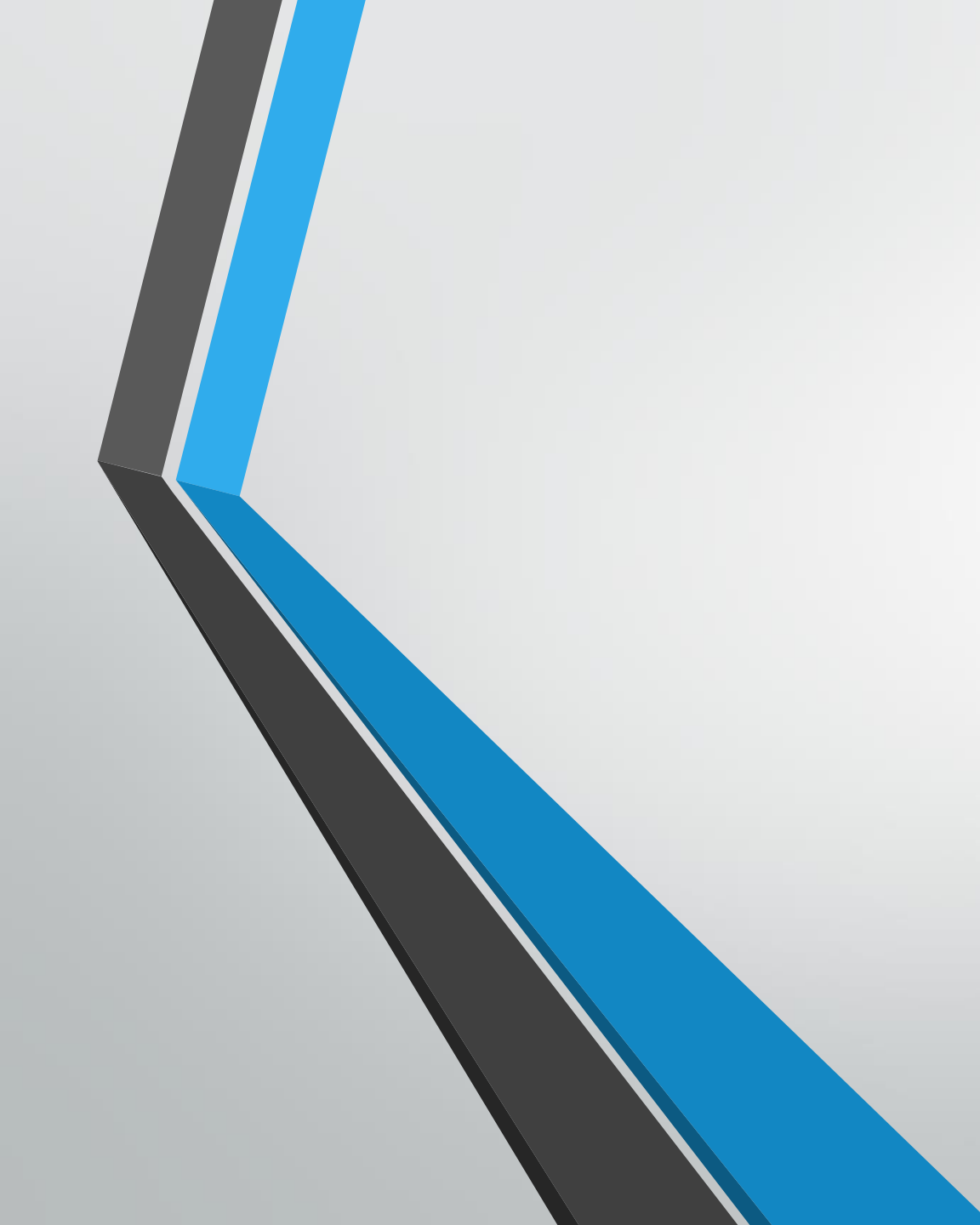


An abstract graphic in the bottom-left corner consisting of several parallel lines in blue and dark gray, creating a sense of depth and movement.

Respira Libere

Pomysł: Aplikacja do zarządzania astmą i alergią

Aplikacja mogłaby pomagać osobom z astmą i alergiami w monitorowaniu objawów, przypominaniu o lekach, analizowaniu czynników wyzwalających i udostępnianiu danych lekarzowi.

Problemy

- Brak monitorowania objawów
- Trudności w określeniu poziomu czynników wyzwalających (pyłki, poziom zanieczyszczenia powietrza)
- Zapominanie o lekach
- Kontrola leków doraźnych

Co oferuje aplikacja

- Dziennik leków wraz z przypomnieniem
- Kontrola objawów – monitorowanie samopoczucia, zauważanie zaostreżeń
- Integracja z zewnętrznymi API kontrolującymi poziom zanieczyszczenia powietrza oraz pyłków
- Powiadomienia o wyżej wymienionych zagrożeniach

Grupy docelowe

- Osoby chorujące na astmę oraz choroby pokrewne
- Osoby opiekujące się osobami chorymi
- Lekarze specjaliści nadzorujący leczenie

SWOT

STRENGTHS	WEAKNESSES	OPPORTUNITIES	THREATS
• Kompleksowe narzędzie łączące monitorowanie objawów, jakości powietrza, przypomnienia o lekach i analizę wyzwalaczy. • Możliwość generowania raportów dla lekarza w formacie PDF. • Możliwość personalizacji i uczenia maszynowego do wykrywania wzorców w objawach.	• Wymaga regularnego wpisywania objawów przez użytkownika – może prowadzić do spadku zaangażowania. • Konieczność uzyskania wiarygodnych danych medycznych (współpraca z lekarzami). • Możliwe trudności w integracji z istniejącymi systemami medycznymi.	• Rosnąca świadomość zdrowotna i liczba osób z chorobami przewlekłymi poszukujących cyfrowych rozwiązań. • Możliwość współpracy z firmami medycznymi i farmaceutycznymi. • Integracja z urządzeniami wearable. • Potencjał wdrożenia refundacji aplikacji w ramach NFZ.	• Konkurencja ze strony dużych firm farmaceutycznych i startupów medycznych. • Bariery prawne związane z ochroną danych zdrowotnych (RODO, HIPAA). • Możliwość niskiej adopcji, jeśli aplikacja będzie wymagała zbyt dużego zaangażowania użytkownika.

Konkurencja

Światowe aplikacje do zarządzania astmą i alergią

- **AsthmaMD** – Dziennik objawów astmy, przypomnienia o lekach, możliwość dzielenia się danymi z lekarzem.
- **Propeller Health** – Aplikacja z czujnikiem na inhalatorze, który monitoruje użycie i jakość powietrza.
- **MyAsthma (GSK)** – Oficjalna aplikacja GlaxoSmithKline do zarządzania astmą.
- **Hale Breathing** – Analiza oddechu i wykrywanie pogorszenia objawów astmy.
- **Allergy Alert** – Monitorowanie poziomu pyłków i jakości powietrza w czasie rzeczywistym.

Polskie aplikacje

- **Pulmotrack (Polska)** – Monitorowanie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
- **QALY Life** – Polska aplikacja do monitorowania chorób przewlekłych, w tym astmy.
- **InfoSMOG-MED** – Informacje o jakości powietrza i jego wpływie na zdrowie.

CLEAR

- **Collaborative** – Aplikacja powinna angażować użytkownika, lekarzy i opiekunów, umożliwiając łatwe dzielenie się danymi.
- **Limited** – Zakres funkcjonalności powinien być realistyczny, koncentrując się na najważniejszych problemach pacjentów.
- **Emotional** – Problem astmy i alergii dotyczy milionów ludzi, dlatego rozwiązanie powinno być przyjazne i budować zaangażowanie.
- **Appreciable** – Projekt podzielony na etapy: MVP (podstawowe funkcje), wersja z AI, integracja z urządzeniami zewnętrznymi.
- **Refinable** – Aplikacja powinna być elastyczna, umożliwiając dodawanie nowych funkcji w oparciu o opinie użytkowników.

SMART

- **Specific** – Stworzenie aplikacji umożliwiającej monitorowanie objawów astmy i alergii, analizowanie czynników wyzwalających oraz generowanie raportów dla lekarzy.
- **Measurable** – Celem jest osiągnięcie aktywnego korzystania przez 55% użytkowników po pierwszym miesiącu.
- **Achievable** – Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem istniejących technologii API do jakości powietrza, systemu przypomnień i uczenia maszynowego.
- **Relevant** – Rośnie liczba osób z astmą i alergiami, a brak jest aplikacji, które w kompleksowy sposób pomagają monitorować i przewidywać objawy.
- **Time-bound** – Wersja MVP (Minimal Viable Product) powinna być gotowa w ciągu 6 miesięcy, a pełna wersja w ciągu 12 miesięcy.



Specyfikacja techniczna

Użyte technologie

- Front – react
- Back – RestApi .NET Core

Planowane biblioteki/ usługi

- Chart.js, D3.js - wykresy i wizualizacje
- ML.NET – rozpoznawanie wzorców w wynikach
- ASP.NET Core Identity, JWT tokens – autentykacja/autoryzacja
- Entity Framework Core wraz z SQL Server – magazynowanie danych

Obsługiwane urządzenia/software użytkowników końcowych

- Główna platforma: Przeglądarki internetowe (Chrome, Firefox, Edge)
- Obsługiwane urządzenia: Komputery stacjonarne, Telefony komórkowe
- Możliwość instalacji jako PWA(Android)

Wymagane zasoby

- Azure App Service
- Azure SQL Database
- Azure Application
- Azure Static Web Apps
- .NET
- Node.js

Specyfikacja funkcjonalna

- Problem: Pacjenci z chorobami układu oddechowego (astma, POChP) potrzebują łatwego sposobu monitorowania swojego stanu zdrowia i współdzielenia tych informacji z lekarzami.
- Wymagania:
 - Regularne monitorowanie parametrów oddechowych
 - Śledzenie trendów i identyfikacja czynników wyzwalających
 - Łatwy dostęp do historycznych danych
 - Możliwość komunikacji z personelem medycznym
 - Dostępność nawet przy braku stałego połączenia internetowego



Lista funkcjonalności

- Zarządzanie kontem użytkownika
 - Rejestracja konta - Tworzenie nowego konta użytkownika z podstawowymi danymi osobowymi i medycznymi, w tym typem schorzenia oddechowego.
 - Logowanie - Bezpieczny proces logowania z opcją "zapamiętaj mnie" dla wygody użytkownika.
 - Zarządzanie profilem - Edycja danych osobowych oraz preferencji powiadomień.
 - Odzyskiwanie hasła - Bezpieczny proces resetowania hasła poprzez link wysyłany na adres e-mail.
 - Usuwanie konta - Możliwość usunięcia konta wraz ze wszystkimi danymi zgodnie z przepisami RODO.

Lista funkcjonalności cd

- Monitorowanie parametrów oddechowych
- Dodawanie pomiarów - Ręczne wprowadzanie pomiarów szczytowego przepływu wydechowego (PEF)
- Historia pomiarów - Przeglądanie wszystkich historycznych pomiarów w formie listy z możliwością filtrowania.
- Wizualizacja danych - Interaktywne wykresy pokazujące trendy parametrów oddechowych w czasie (dzień, tydzień, miesiąc, rok).
- Oznaczanie pomiarów - Możliwość dodawania oznaczeń do pomiarów (np. przed lekiem, po leku, podczas objawów).
- Offline zapisywanie - Zapisywanie pomiarów lokalnie przy braku połączenia z internetem i synchronizacja po przywróceniu połączenia.

Lista funkcjonalności cd

- Zarządzanie objawami i czynnikami wyzwalającymi
- Dziennik objawów - Rejestrowanie objawów oddechowych (np. duszność, kaszel, świszczący oddech) z oceną nasilenia.
- Rejestr czynników wyzwalających - Dokumentowanie czynników, które mogą wywoływać objawy (np. alergeny, wysiłek fizyczny, stres).
- Korelacja danych - Automatyczna analiza zależności między czynnikami wyzwalającymi a objawami.
- Raporty niestandardowe - Generowanie niestandardowych raportów na podstawie wybranych parametrów i okresów czasu.
- Monitorowanie jakości powietrza - Pobieranie i wyświetlanie aktualnych danych o zanieczyszczeniu powietrza (PM2.5, PM10, NO2, O3) dla lokalizacji użytkownika.
- Monitorowanie poziomu pyłków - Śledzenie stężenia alergenów i pyłków w powietrzu z podziałem na rodzaje roślin (trawy, drzewa, chwasty).



Lista funkcjonalności cd

- Plan leczenia i leki
- Zarządzanie lekami - Dodawanie, edytowanie i usuwanie leków z listy przepisanych pacjentowi.
- Harmonogram leków - Ustawianie przypomnień o zażyciu leków o określonych porach dnia.
- Śledzenie zgodności - Monitorowanie przestrzegania zaleceń dotyczących leków.



Lista funkcjonalności cd

- Generowanie raportów, obsługa danych
- Udostępnianie raportów - Generowanie i udostępnianie raportów poprzez link lub plik PDF.
- Eksport danych - Eksportowanie danych do formatu CSV lub PDF.

Lista funkcjonalności cd

- Prognozy i alerty
- System alertów - Automatyczne powiadomienia przy wykryciu niepokojących trendów w pomiarach.
- Prognoza stanu - Podstawowa analiza przewidująca potencjalne pogorszenie stanu na podstawie historycznych danych i czynników zewnętrznych.
- Alerty jakości powietrza - Powiadomienia o przekroczeniu bezpiecznych poziomów zanieczyszczeń powietrza w lokalizacji użytkownika.
- Alerty pyłkowe - Ostrzeżenia o wysokim stężeniu pyłków roślin, na które użytkownik jest uczulony.
- Prognoza jakości powietrza - Wyświetlanie prognozy jakości powietrza na najbliższe dni.

Przypadki użycia

- Specyfikacja aktorów
 - Pacjent - Osoba z chorobą układu oddechowego korzystająca z aplikacji do monitorowania swojego stanu.
 - Lekarz (poza bezpośrednim zakresem aplikacji) - Osoba przeglądająca udostępnione raporty.
 - System - Automatyczne procesy aplikacji, takie jak powiadomienia i analizy danych.

Przypadek użycia: Dodanie nowego PEF

Scenariusz podstawowy:

1. Pacjent loguje się do aplikacji
2. Wybiera opcję "Dodaj nowy pomiar"
3. Wybiera typ pomiaru "Szczytowy przepływ wydechowy (PEF)"
4. Wprowadza wartość pomiaru w l/min
5. Dodaje opcjonalne oznaczenia (przed lekiem, po leku)
6. Dodaje opcjonalne notatki
7. Zatwierdza pomiar
8. System zapisuje pomiar i aktualizuje wykresy

Kryteria akceptacji:

- Pomiar zostaje zapisany w bazie danych
- Nowy pomiar jest widoczny na liście historii pomiarów
- Wykresy trendów zostają zaktualizowane
- Jeśli wartość jest poza normą, generowane jest powiadomienie

Przypadek użycia: Przeglądanie trendów oddechowych

Scenariusz podstawowy:

1. Pacjent loguje się do aplikacji
2. Wybiera opcję "Trendy"
3. Wybiera zakres czasowy (tydzień, miesiąc, rok)
4. System wyświetla wykres pomiarów PEF w wybranym okresie
5. Pacjent może filtrować dane według oznaczeń
6. Pacjent może zobaczyć linie trendów i średnie wartości

Kryteria akceptacji:

- Wykres poprawnie wyświetla wszystkie zapisane pomiary z wybranego okresu
- Wykresy są interaktywne i reagują na akcje użytkownika (najeżdżanie, przybliżenie)
- Wartości są prawidłowo skalowane i opisane na osiach
- Legenda wyjaśnia wszystkie elementy wykresu

Przypadek użycia: Generowanie i udostępnianie raportu dla lekarza

Scenariusz podstawowy:

1. Pacjent loguje się do aplikacji
2. Wybiera opcję "Generuj raport"
3. Wybiera zakres dat raportu
4. Wybiera typy danych do uwzględnienia (pomiar, objawy, leki)
5. Generuje raport w formacie PDF
6. Wybiera opcję "Udostępnij lekarzowi"
7. Wprowadza adres e-mail lekarza lub generuje link
8. System wysyła link do raportu

Kryteria akceptacji:

- Raport zawiera wszystkie wybrane dane w czytelnej formie
- PDF jest prawidłowo generowany z odpowiednim formatowaniem
- Link do raportu jest zabezpieczony i działa poprawnie
- Powiadomienie o udostępnieniu jest wysyłane do pacjenta

Przypadek użycia: Sprawdzanie jakości powietrza i poziomu pyłków

Scenariusz podstawowy:

1. Pacjent loguje się do aplikacji
2. Wybiera sekcję "Jakość powietrza"
3. System pobiera lokalizację użytkownika (lub użytkownik wprowadza ją ręcznie)
4. System pobiera dane o jakości powietrza i stężeniu pyłków z zewnętrznego API
5. Aplikacja wyświetla aktualne wskaźniki jakości powietrza (AQI, PM2.5, PM10)
6. Aplikacja wyświetla aktualne stężenie pyłków z podziałem na rodzaje alergenów
7. Użytkownik może przełączać się między widokiem dziennym a prognozą na kilka dni

Kryteria akceptacji:

- Dane o jakości powietrza są poprawnie pobierane z zewnętrznego API
- Informacje są prezentowane w czytelnej formie z odpowiednim kodem kolorystycznym
- Użytkownik jest informowany o potencjalnym wpływie warunków na jego zdrowie
- Dane są odświeżane co najmniej raz dziennie
- Aplikacja działa w trybie offline pokazując ostatnie pobrane dane

Specyfikacja нефunkcjonalna

- Wydajności systemu:
 - Czas odpowiedzi API poniżej 500ms
 - Czas ładowania strony poniżej 2 sekund dla pierwszego ładowania, poniżej 1 sekundy dla kolejnych
 - Obsługa 50 użytkowników jednocześnie
- Dostępność:
 - 98% uptime miesięcznie
 - Planowane przerwy poza szczytem (1:00-5:00)
- Skalowalność:
 - Architektura umożliwiająca skalowanie horyzontalne w miarę wzrostu liczby użytkowników
 - Architektura umożliwiająca skalowanie horyzontalne w miarę wzrostu liczby użytkowników
- Polityki bezpieczeństwa
 - Zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi chroniącymi dane osobowe i medyczne
 - Możliwe uwierzytelnianie wieloskładnikowe
 - Automatyczne wylogowywanie po okresie bezczynności

Specyfikacja нефunkcjonalna cd

- UI/UX:
 - Pełna responsywność od 320px do 1920 px
 - Obsługa trybu ciemnego i jasnego oraz z wysokim kontrastem
- Monitoring:
 - Azure Application Insights
 - Śledzenie błędów i wyjątków w czasie rzeczywistym
 - Monitoring wykorzystania zasobów i automatyczne alerty przy przekroczeniu progów
- Wsparcie klienta:
 - Formularz zgłaszania błędów
 - Czas reakcji na zgłoszenia krytyczne: 36h
- Sposób wdrożenia
 - CI/CD
 - Proces testowy: środowisko deweloperskie → środowisko testowe → produkcja
 - Plan awaryjny i procedura rollback w przypadku krytycznych błędów

Wycena Projektu – czas realizacji

- Czas specyfikacji: 40 godzin
 - Analiza potrzeb biznesowych: 15 godzin
 - Research technologii i bibliotek: 10 godzin
 - Przygotowanie specyfikacji i oferty: 15 godzin
- Wireframes/mockups: 30 godzin
 - Projektowanie interfejsu użytkownika: 20 godzin
 - Przegląd i poprawki: 10 godzin
- Produkcja: 200 godzin
 - Programowanie front-end: 85 godzin
 - Komponenty UI: 30 godzin
 - Logika aplikacji: 30 godzin
 - Integracja z API wewnętrznym: 15 godzin
 - Integracja z zewnętrznymi API (jakość powietrza i pyłki): 10 godzin

Wycena Projektu – czas realizacji cd

- Programowanie back-end: 75 godzin
 - Implementacja API własnego: 25 godzin
 - Proxy dla zewnętrznych API i cache danych: 10 godzin
 - Logika biznesowa: 25 godzin
 - Bezpieczeństwo i autoryzacja: 15 godzin
- Zarządzanie projektem: 15 godzin
- Testy: 15 godzin
- Wdrożenie: 10 godzin

Wycena projektu – koszty produkcji(miesięczne)

- Azure App Service (Basic B1): \$15
- Azure SQL Database (Basic): \$5
- Azure Application Insights: \$0 (w ramach darmowego limitu 5GB)
- Łączny koszt miesięczny: \$20